地面控制器计算组播树，卫星依据标签完成转发

、。

地面 SDN 控制器

掌握拓扑与源／接收端逻辑地址；计算 RST 或 RSA。

生成有序段列表，并配置源卫星的转发表。

配置源端

源卫星

接收地面源的数据，

封装段列表为标签栈。

段内中继

读取活动标签，

朝局部目的节点转发。

树成员节点

按子节点复制、更新标签；

有附属用户时交付数据。

地面视频源

地面接收用户

源路由模式下的状态分工

源卫星保存控制器配置的树／段信息。

中继依据活动标签和邻接信息转发。

树成员启动后续段，并向附属用户交付数据。

从建树到交付

计算组播树 → 配置源端 → 封装标签 → 星间转发 → 用户接收

同构星座可由单一机构统一部署，并通过 SDN 控制器集中管理。

P×Q 同构卫星构成四邻接星间网络

ISL 与轨间 ISL ，，，。



图 2 Walker star 型 LEO 星座

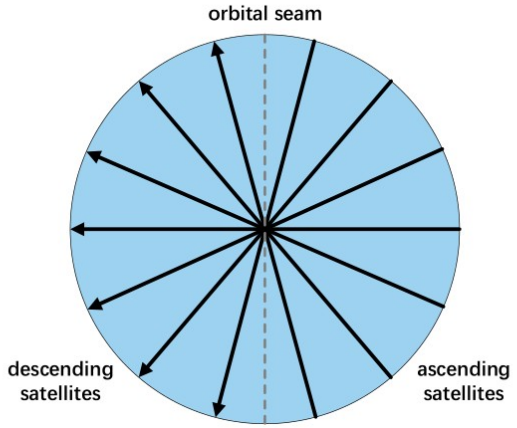


图 3 升轨、降轨与轨道缝

轨道组织

P 个轨道平面，每平面 Q 颗同构卫星，总数为 P×Q 。

四邻接连接

上／下邻居位于同一轨道，左／右邻居位于相邻轨道。

ISL 通信方式

星间链路可采用激光或微波通信。

轨道缝

升轨与降轨相对速度高，跨缝 ISL 不建立。

极区处理

极区卫星休眠并关闭路由，非极区形成独立网格。

跨网格通信

两个网格可经地面骨干互联；组播模型研究其中一个网格。

用网格描述空间连接，用时隙描述拓扑变化

。

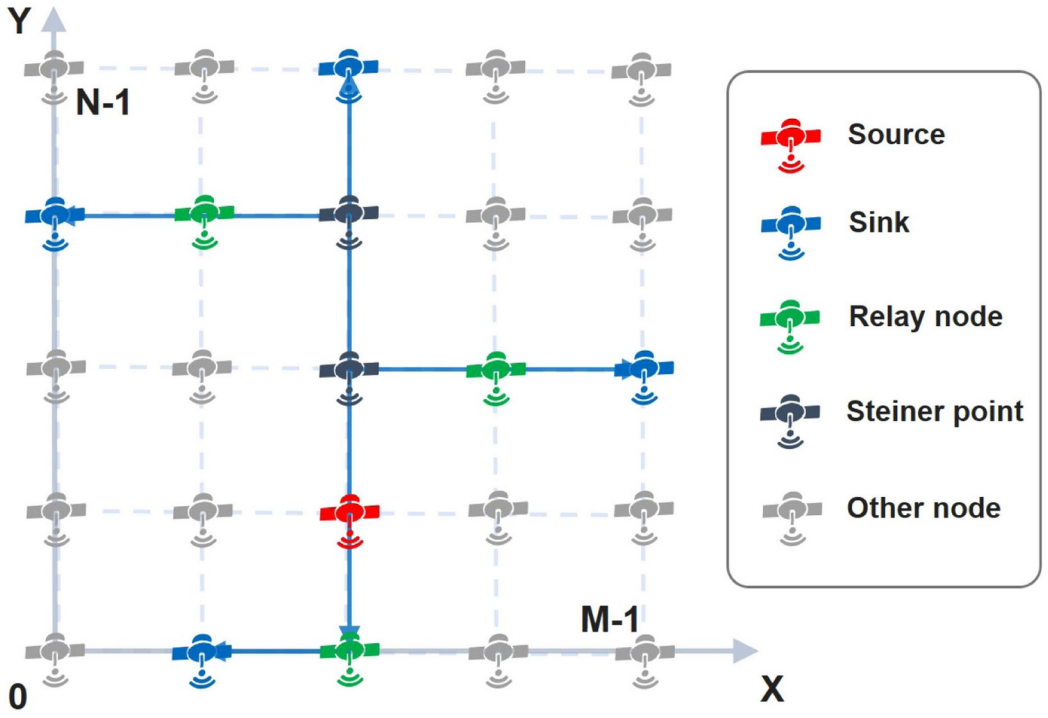


图 4 网格中的源、接收端、中继与 Steiner 点

空间抽象： G(V,E)

卫星映射为二维坐标 (x,y)， ISL 对应边 e 。

一个独立网络表示为 M×N 直角网格。

各边带宽容量相同，距离按横、纵方向跳数之和计算。

时间抽象：短时隙

卫星轨道及速度已知，每个时隙的 ISL 拓扑可提前计算。

时隙内用户连接的卫星固定，可据此逐时隙构造组播树。

度量口径：树长用于衡量总链路占用；源至接收端的路径跳数用于衡量时延，二者对应不同的优化目标。

逻辑地址绑定地面区域，切换时更新卫星映射

。

地面区域与地标

卫星投影到带有逻辑地址的地面地标。地面划分为以地标为中心的平行四边形区域，区域内用户由该地标表示。

逻辑树与卫星映射

依据组成员的地标地址构造组播树，再映射为连接当前服务卫星的镜像树；地面源先接入本区域当前的卫星。

切换时更新映射

卫星同步更新关联地标、自身逻辑地址和四个邻居的逻辑地址；用户切换服务卫星后，继续使用其区域的逻辑地址。

同步前提：卫星与用户需要同步时钟。逻辑地址与物理卫星的映射更新，使组播路由能够适应周期性切换。

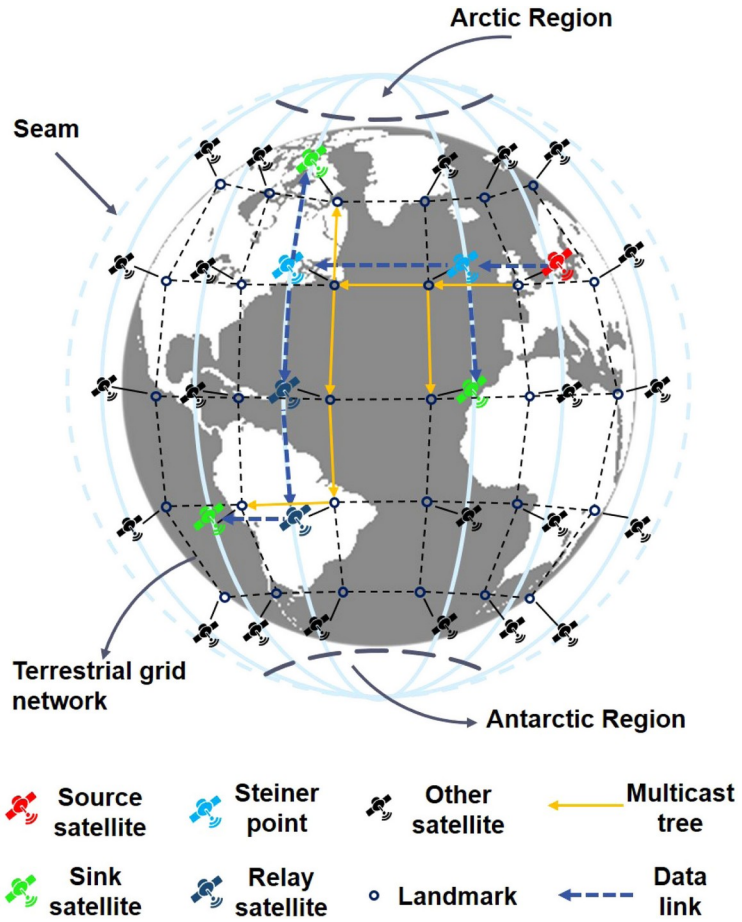


图 6 地面地标、逻辑地址与卫星镜像组播树